

System Architecture Design & Development Environments

Project Name	사용자 선택형 공격·방어 전략 기반 보정청구항 자동 생성 AI 플랫폼
-----------------	--

43조

- 202302551 박성준
- 202200840 김상순
- 202301748 김상철
- 202301138 박채영

지도교수: 조은선 교수님

Document Revision History

REV#	DATE	AFFECTED SECTION	AUTHOR
1	2026/03/10	디자인 개요서 문서 작성	박성준
2	2026/03/19	문제정의서 문서 작성	박성준
3	2026/03/26	브레인스토밍 문서 작성	박성준
4	2026/04/02	Product_Backlog 문서 작성	박성준
5	2026/04/24	System Architecture Design& Development Environments	박성준

System Design Document – 사용자 선택형 공격·방어 전략 기반 보정청구항 자동 생성 AI 플랫폼

0. Meta Information

- Project: 사용자 선택형 공격·방어 전략 기반 보정청구항 자동 생성 AI 플랫폼
- Team: 43 조
- Version: Sprint 1 / v1.0
- Framework: Python 기반 모듈형 구조 + LLM API 연동
- Scope : US-01, US-05, US-06, US-07, US-08, US-10, US-12 중심의 최소 실행 시스템

1. Project Overview

Vision

본 시스템의 주요 사용자는 기업의 특허 담당자 또는 IP 담당자이다.

사용자는 특허 심사 과정에서 의견제출통지서, 자사 특허문서, 인용문헌을 함께 검토하고 보정청구항을 작성해야 한다.

기존 방식은 문서별 수작업 검토와 엑셀 기반 비교에 의존하므로 시간이 오래 걸리고 구성요소 단위의 차이 판단이 어렵다.

본 시스템은 통지서의 거절사유와 문제 청구항을 구조화하고, 청구항을 구성요소 단위로 파싱하여 후속 Claim Chart와 공격·방어 보정전략 생성의 기반을 제공한다.

최종적으로 공격적 전략과 방어적 전략을 비교 제시하여 특허 심사 대응 과정의 효율성과 의사결정 품질을 높이는 것을 목표로 한다.

Scope

In Scope: 파일 업로드 및 입력 형식 검증, PDF/텍스트 기반 문서 전처리, 의견제출통지서 거절사유 추출, 문제 청구항 식별, 청구항 JSON 파싱, 구성요소 분해, 결과 JSON 저장, 샘플 데이터 기반 실행 테스트

Out of Scope: 실시간 KIPRIS 완전 연동, 모든 이미지 기반 PDF의 OCR 완전 보장, 변리사 수준의 법적 판단 확정, 최종 보정서 자동 제출, 완성형 상용 UI, 모든 특허 분야에 대한 일반화

Success Metrics

- 샘플 의견제출통지서 입력 시 거절사유, 적용 법조문, 인용문헌, 문제 청구항 추출 결과를 JSON 으로 생성한다.
- 샘플 특허 청구항 입력 시 독립항/종속항 및 구성요소 분해 결과를 JSON 으로 생성한다.
- Sprint 1 핵심 시나리오인 “문서 입력 → 통지서 분석 → 청구항 파싱 → 구조화 결과 저장”을 시연 가능 상태로 확보한다.
- Sprint 1 에 포함된 User Story 의 Acceptance Criteria 테스트를 80% 이상 통과한다.
- 후속 Sprint 에서 Claim Chart, 공격·방어 전략 생성, 보정청구항 생성 기능으로 확장 가능한 데이터 구조를 확보한다.

2. Architecture Design

System Context Diagram

외부 요소	역할	시스템과의 관계
기업 특허 담당자 / IP 담당자	특허문서와 의견제출통지서를 입력하고 분석 결과를 검토하는 사용자	문서 업로드, 분석 실행, 결과 확인
특허문서 / 의견제출통지서	시스템의 주요 입력 데이터	청구항, 상세설명, 거절사유, 인용문헌 정보 제공
LLM API	거절사유 요약, 구성요소 분해, 전략 초안 생성 지원	프롬프트 기반 분석 결과 반환
JSON / Excel Output	분석 결과 저장 및 검토용 산출물	후속 Claim Chart 및 보정청구항 생성의 입력으로 사용

Layered Architecture

- Input Layer: 파일 업로드 및 입력 형식 검증
- Preprocessing Layer: PDF/텍스트 추출 및 문서 구간 분리
- AI Analysis Layer: 의견제출통지서 분석, 청구항 파싱, 구성요소 분해
- Strategy Expansion Layer: Claim Chart 및 공격·방어 보정청구항 생성으로 확장
- Data Layer: JSON 스키마 기반 분석 결과 저장

Logical Architecture

Layer / Module	Design Element	Role
Presentation / Interface	파일 입력 모듈, 실행 스크립트, 결과 출력 화면	사용자 입력을 받고 분석 결과를 확인할 수 있도록 한다. Sprint 1에서는 최소 실행 스크립트와 JSON 출력 중심으로 구현한다.
Core Agent	Task Decomposition, Tool 호출 순서 제어, 결과 통합	입력 문서 유형을 판단하고 통지서 분석기, 청구항 파서 등 필요한 Tool을 순서대로 실행한다.
SA-2 Invention Analysis Agent	특허분석 업무로직 관리	거절사유 분석, 문제 청구항 식별, 구성요소 비교 등 특허 심사 대응 흐름을 관리한다.
Tool Layer	통지서 분석기, 청구항 파서, 문서 전처리기, 결과 저장기	기능을 독립실행 가능한 단위로 구현한다.
Data Layer	Raw Text, Parsed Claim JSON, Office Action JSON, Result JSON	비정형 특허 텍스트를 구조화된 데이터로 저장하고 후속 기능에서 재사용한다.

Core Flow 1 – 의견제출통지서 분석

- 사용자가 의견제출통지서 파일 또는 텍스트를 입력한다.
- 문서 전처리기가 통지서 원문에서 분석 가능한 텍스트를 추출한다.
- 통지서 분석기가 거절사유, 적용 법조문, 인용문헌, 문제 청구항을 추출한다.
- 추출 결과를 Office Action JSON 스키마에 맞게 저장한다.
- 저장된 결과는 Claim Chart 생성 및 공격·방어 전략 생성 단계의 입력으로 전달된다.

Core Flow 2 – 청구항 파싱 및 구성요소 분해

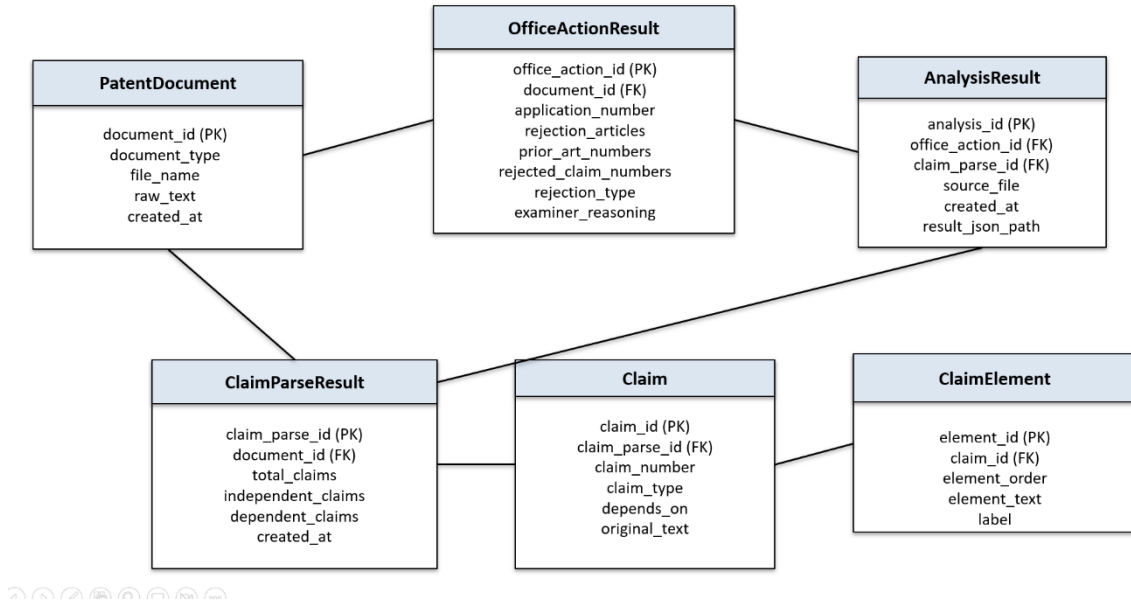
- 사용자가 자사 특허의 청구범위 텍스트를 입력한다.
- 청구항 파서가 청구항 번호, 독립항/종속항 여부, 종속 관계를 식별한다.

- 각 청구항을 전제부와 구성요소 단위로 분해한다.
- 분해 결과를 Claim JSON 스키마로 저장한다.
- 저장된 구성요소 데이터는 선행특허 매칭, 차이점 분석, 보정청구항 생성의 기반 데이터로 활용된다.

Core Flow 3 – 공격·방어 전략 생성으로의 확장 흐름

- 통지서 분석 결과와 청구항 구성요소 데이터를 통합한다.
- 심사관이 문제 삼은 청구항과 선행기술 대응 요소를 비교한다.
- 공격적 전략은 기존 권리범위를 최대한 유지하면서 차이점을 강조하는 방향으로 생성한다.
- 방어적 전략은 등록 가능성을 높이기 위해 상세설명 근거가 있는 구성요소를 추가 한정하는 방향으로 생성한다.
- 후속 Sprint 에서 두 전략별 보정청구항 초안과 Claim Chart 를 생성한다

3. 데이터 설계 (ERD) and/or API 설계



본 프로젝트의 Sprint 1 데이터 설계는 실제 관계형 데이터베이스 구축보다는 JSON 기반 구조화 결과 저장을 중심으로 한다. 그러나 후속 Sprint에서 Claim Chart 생성, 공격·방어 보정 청구항 생성, 분석 이력 관리 기능으로 확장될 수 있도록 주요 데이터 객체 간 관계를 ERD 형태로 정의하였다. PatentDocument는 입력 원문 파일을 의미하며, OfficeActionResult는 의견제출통지서 분석 결과, ClaimParseResult는 청구항 파싱 결과를 의미한다. ClaimParseResult는 여러 개의 Claim을 포함하고, 각 Claim은 여러 개의 ClaimElement로 분해된다. AnalysisResult는 통지서 분석 결과와 청구항 파싱 결과를 통합하여 후속 분석 단계에서 재사용할 수 있도록 저장하는 결과 객체이다.

Data Schema

Data Object	Key Fields	Description
OfficeActionResult	application_number, rejection_articles, prior_art_numbers, rejected_claim_numbers, rejection_type, examiner_reasoning	의견제출통지서에서 추출한 거절사유와 심사관 의견을 구조화한 데이터
ClaimParseResult	total_claims, independent_claims,	청구항 전체 구조와 독립항/종

	dependent_claims, claims[]	속항 정보를 저장하는 데이터
ClaimElement	claim_number, element_id, element_text, label, depends_on	청구항을 구성요소 단위로 분해한 데이터
AnalysisResult	office_action_result, claim_parse_result, created_at, source_file	Sprint 1 실행 결과를 통합 저장하는 데이터

Integrity Rules

- claim_number 는 하나의 문서 안에서 중복되지 않아야 한다.
- element_id 는 claim_number 와 결합하여 고유하게 관리한다.
- dependent claim 은 depends_on 필드에 참조 대상 청구항 번호를 포함해야 한다.
- rejected_claim_numbers 는 실제 ClaimParseResult 에 존재하는 청구항 번호와 매칭되어야 한다.
- 분석 결과 JSON 은 원문 파일명과 생성 시간을 함께 저장하여 추적 가능성을 확보한다.

API / Module Catalog

Module	Input	Output	Purpose
parse_office_action()	의견제출통지서 텍스트	OfficeActionResult JSON	거절사유, 법조문, 인용문헌, 문제 청구항 추출
parse_claims()	청구범위 텍스트	ClaimParseResult JSON	청구항 번호, 유형, 종속관계, 구성요소 분해
validate_input_file()	업로드 파일	ValidationResult	지원 형식 여부와 입력 가능 여부 확인
save_analysis_result()	분석 결과 JSON	저장 경로 또는 파일 ID	후속 분석을 위한 결과 저장
run_sprint1_demo()	샘플 통지서 + 샘플 청구항	통합 실행 결과	Sprint 1 핵심 시나리오 실행

4. Development Environment

Item	Value
Language	Python 3.x
LLM Engine	ChatGPT / Claude 또는 학교 AI 포털 API(aiportal.cnu.ac.kr) 활용 가능
Document Parsing	pdfplumber, PyPDF2, 정규표현식 기반 텍스트 분리
Data Format	JSON, Pydantic 기반 스키마 적용 예정
Output	JSON 파일, Excel 변환 가능 구조
IDE / Collaboration	VS Code, GitHub Repository, Notion 또는 회의록 문서
Test	샘플 특허문서 및 의견제출통지서 기반 단위 실행 테스트
Execution Environment	Local Python 환경 우선 구축 후 필요 시 웹 UI 또는 챗봇형 UI로 확장

5. Traceability

Requirement	Design Element
US-01 파일 업로드	validate_input_file(), 파일 입력 모듈
US-05 텍스트 추출	문서 전처리, pdfplumber/PyPDF2
US-06 문서구간 분리	청구항/본문/통지서 구간 분리 로직
US-07 청구항 파싱(JSON 변환)	parse_claims(), ClaimParseResult 스키마
US-08 구성요소 분해	ClaimElement 추출 로직
US-10 거절사유 추출	parse_office_action(), OfficeActionResult 스키마
US-12 문제 청구항 식별	OfficeActionResult.rejected_claim_numbers

E7/E8 후속 전략.결과 생성	Sprint 1 구조화 결과를 기반으로 Claim Chart 및 공격.방어 보정청구항 생성 모듈 확장
-------------------	--